Autómatas finitos

Clase 3: Autómatas finitos deterministas (AFD)

Cómo reconocer lenguajes?

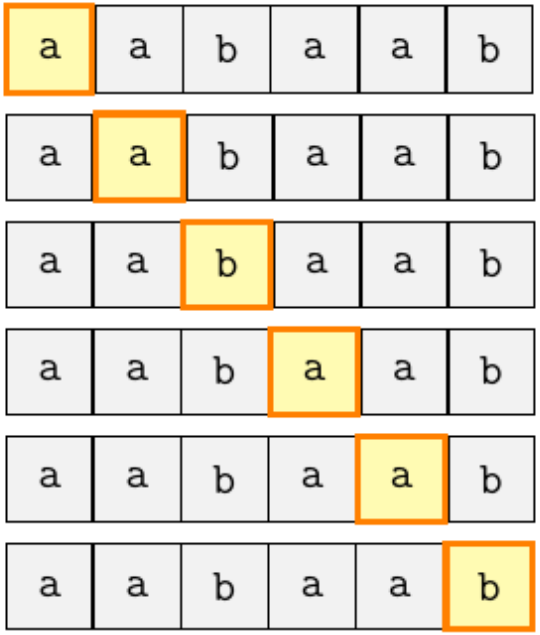
Considere L = {cadenas que contienen al menos una b}

¿aaabb $\in$L?

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que contienen al menos una b}

¿aaabb $\in$L?



Paso 1: Lee 'a' → No vi ninguna 'b' (No aceptada)

Paso 2: Lee 'a' → Sigo sin ver una 'b' (No aceptada)

Paso 3: Lee 'b' → **¡Encontré una 'b'! (ACEPTADA)**

Paso 4: Lee 'a' → Ya había visto 'b' (Se mantiene ACEPTADA)

Paso 5: Lee 'a' → Ya había visto 'b' (Se mantiene ACEPTADA)

Paso 6: Lee 'b' → Ya había visto 'b' (Se mantiene ACEPTADA)

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que contienen al menos una b}

¿aaabb $\in$L?

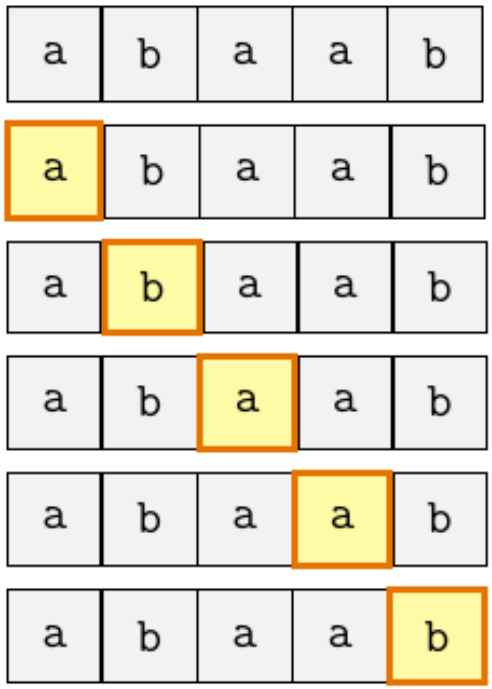
Mientras leo la cadena, puedo estar en alguno de estos dos estados:
q_0: Aún no leí b
q_1: Ya leí b.

La cadena se acepta si al terminar de leer estoy en el estado q_1.

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que contienen una cantidad par de a}

¿abaabb ∈L?



Inicio: Leí en total 0 'a' (0 es par) → **(ACEPTADA)**

Paso 1: Lee 'a' → Cambia paridad (impar) → (No aceptada)

Paso 2: Lee 'b' → No cambia la paridad (impar) → (No aceptada)

Paso 3: Lee 'a' → Cambia paridad (par) → **(ACEPTADA)**

Paso 4: Lee 'a' → Cambia paridad (impar) → (No aceptada)

Paso 5: Lee 'b' → No cambia la paridad (impar)→ **RECHAZADA (Fin)**

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que contienen una cantidad par de a}

¿abaabb $\in$L?

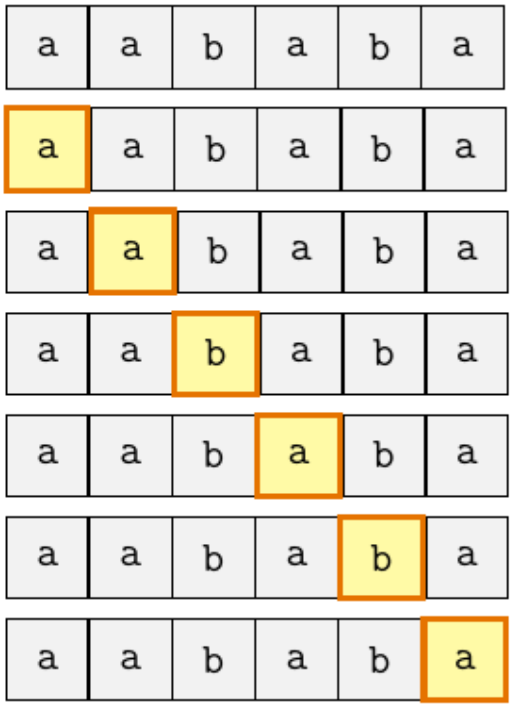
Mientras leo la cadena, puedo estar en alguno de estos dos estados:
q_0: Llevo leída una cantidad par de a
q_1: Llevo leída una cantidad impar de a.

La cadena se acepta si al terminar de leer estamos en el estado q_0.

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que tienen sólo una b}

¿aababa $\in$L?



Inicio: Llevo 0 'b' → (No aceptada)

Paso 1: Lee 'a' → Sigo en 0 'b' → (No aceptada)

Paso 2: Lee 'a' → Sigo en 0 'b' → (No aceptada)

Paso 3: Lee 'b' → **Llevo 1 'b'** → **(ACEPTADA)**

Paso 4: Lee 'a' → Sigo en 1 'b' → **(ACEPTADA)**

Paso 5: Lee 'b' → Llevo 2 'b' (exceso) → (No aceptada)

Paso 6: Lee 'a' → Más de 1 'b' → **RECHAZADA (Fin)**

Cómo reconocer lenguajes?

Considere L = {cadenas que tienen sólo una b}

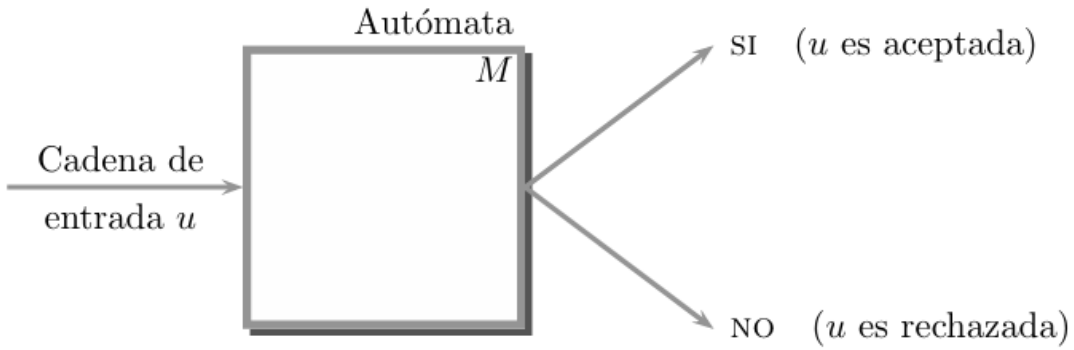
¿aababa $\in$L?

Mientras leo la cadena, puedo estar en alguno de estos tres estados:
q_0: No encontré ninguna b hasta ahora
q_1: Leí una sola b hasta ahora.
q_2: Leí más de una b hasta ahora.

La cadena se acepta si al terminar de leer estamos en el estado q_2.

Autómatas

- Los **autómatas** son máquinas abstractas con capacidad de computación.
- Los **autómatas finitos** son máquinas abstractas que procesan (leen) secuencialmente cadenas de entrada, carácter por carácter, para luego dar una respuesta **Si/No** (acepta o rechaza la cadena.

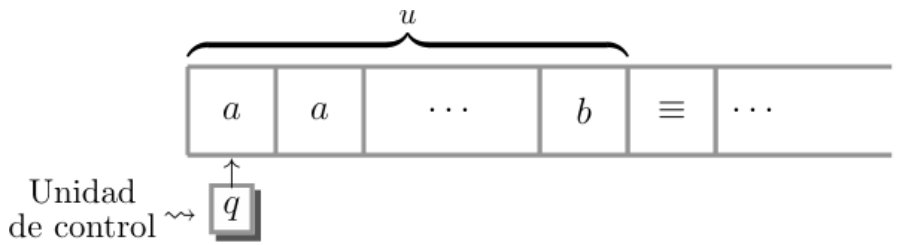


Funcionamiento de autómatas

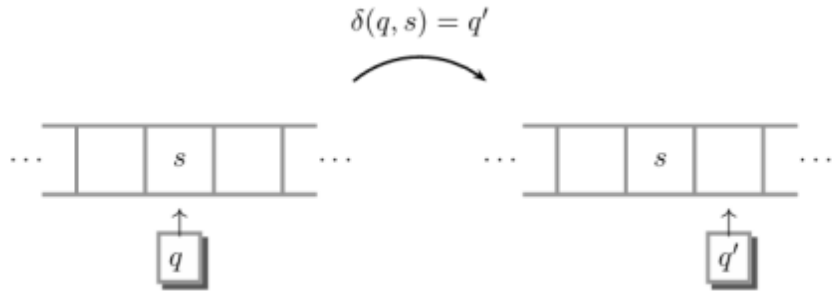
- El autómata lee, uno por uno secuencialmente, los símbolos escritos sobre una cinta, sobre la cual se escribe una cadena de entrada α. Los símbolos pertenecen a un **alfabeto** determinado (alfabeto de entrada)
- Tiene una unidad de control que tiene un número finito de configuraciones internas, llamadas **estados** del autómata. Entre los estados de un autómata se destacan el **estado inicial** y los **estados finales** o estados de aceptación.
- Cada vez que el cabezal lee un símbolo de la cinta, la máquina ejecuta un cambio de estado, llamado transición.
- El estado al que llega la máquina, *luego de procesar toda la cadena*, definirá si la cadena es aceptada o rechazada.

Funcionamiento de autómatas

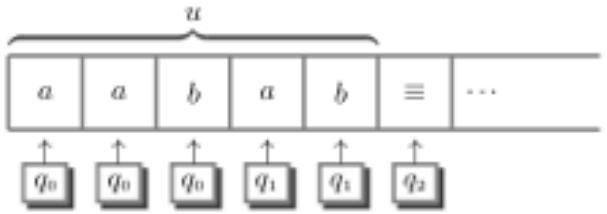
Configuración inicial



Paso computacional



Trayectoria de operación



Autómatas finitos deterministas

Un Autómata Finito Determinístico (AFD) es un 5-upla $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ donde:

- Σ : alfabeto de entrada
- Q: conjunto no vacío y finito de estados
- $q_0 \in Q$: estado inicial
- $F \subseteq Q$: conjunto de estados de aceptación o finales
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, función de transición

$\delta(q,a) = q'$ significa que si el autómata se encuentra en el estado q y el cabezal lee un símbolo a en la cinta de entrada, entonces el autómata pasa al estado q'.

Autómatas finitos deterministas

Una cadena $\alpha \in \Sigma^*$ es **aceptada** por el autómata M, si el estado al que llega M, *luego de procesar todos los símbolos* de la cadena α, partiendo desde el estado inicial q_0, es un estado de aceptación.

Lenguaje aceptado por el autómata: conjunto de cadenas en Σ^* aceptadas por el autómata

$$L(M)=\{\alpha \in \Sigma^* : M \text{ termina en un estado de aceptación luego de terminar de procesar } \alpha\}$$

Representación de los AFD

Sea M =(Σ,Q,q_0,F,δ) con
Σ={a,b}
Q = {q_0, q_1, q_2}
F = {q_0, q_2}
δ dada por la siguiente tabla:

δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_1

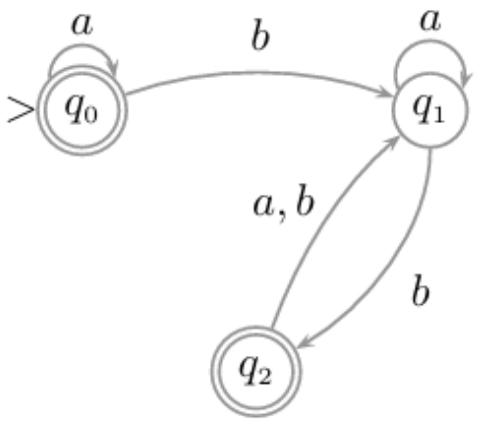
$$\delta(q_0, a) = q_0 \qquad \delta(q_0, b) = q_1$$
$$\delta(q_1, a) = q_1 \qquad \delta(q_1, b) = q_2$$
$$\delta(q_2, a) = q_1 \qquad \delta(q_2, b) = q_1$$

Representación de los AFD

Sea M =(Σ,Q,q_0,F,δ) con
Σ={a,b}
Q = {q_0, q_1, q_2}
F = {q_0, q_2}
δ dada por la siguiente tabla:

δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_1

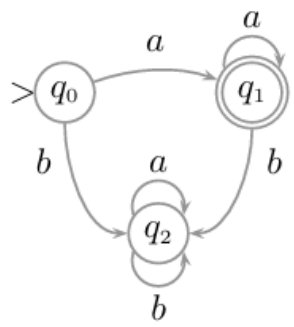
$$\delta(q_0, a) = q_0 \qquad \delta(q_0, b) = q_1$$
$$\delta(q_1, a) = q_1 \qquad \delta(q_1, b) = q_2$$
$$\delta(q_2, a) = q_1 \qquad \delta(q_2, b) = q_1$$



Cadenas aceptadas:
Cadenas no aceptadas:

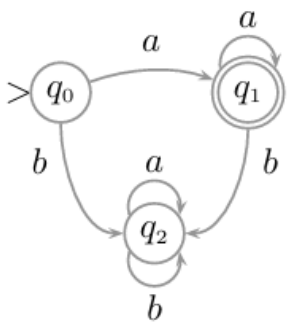
Representación de los AFD

Dada la siguiente representación de un autómata, describir sus componentes ($\Sigma, Q, q_0, F, \delta$).



Representación de los AFD

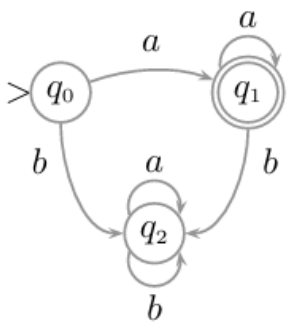
Dada la siguiente representación de un autómata, describir sus componentes ($\Sigma, Q, q_0, F, \delta$).



Notar que en este autómata, una vez que se llega a q_2, queda allí.
Se llama: estado pozo o estado trampa.

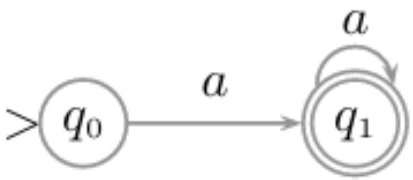
Representación de los AFD

Dada la siguiente representación de un autómata, describir sus componentes ($\Sigma, Q, q_0, F, \delta$).



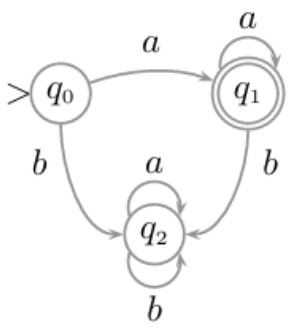
Notar que en este autómata, una vez que se llega a q_2, queda allí.
Se llama: estado pozo o estado trampa.

Versión simplificada

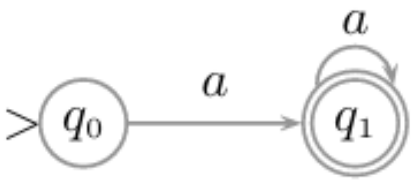


Representación de los AFD

Dado la siguiente representación de un autómata, describir sus componentes ($\Sigma, Q, q_0, F, \delta$).



Versión simplificada

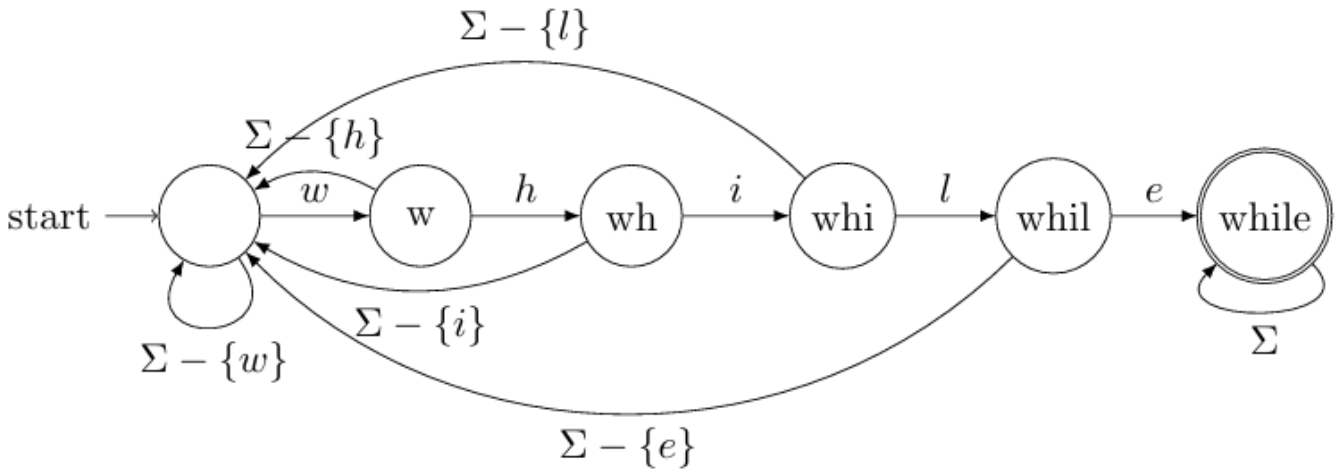


En el autómata simplificado, la función de transición es parcial (no completa). Para algunos (q,a) no está definida la transición $\delta(q,a)$. En este caso, si estando en estado q lee carácter a, el autómata se bloquea, se tilda, y la cadena *no es aceptada*.

Teniendo en cuenta esto, ambos autómatas reconocen el mismo lenguaje

Ejemplo de AFD

¿Cuál es el lenguaje que reconoce este autómata?



Leer más ejemplos en página 30-31 de Teoría de la computación, Rodrigo De Castro Korgi

Ejemplo de AFD

Grafiquemos el AFD correspondiente a la tabla de transición

δ	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3	q_2
q_2	q_2	q_2	q_2
$*q_3$	q_0	q_0	q_1

Leer más ejemplos en página 30-31 de Teoría de la computación, Rodrigo De Castro Korgi

Función de transición parcial vs total

Dado un AFD con función de transición parcial $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta_{par})$ puede transformarse en uno con función de transición total $M' = (\Sigma, Q', q_0, F, \delta_{tot})$ tal que $L(M) = L(M')$.

$Q' = Q \cup \{q_p\}$, se agrega un estado "pozo" que recibirá todas las transiciones que bloqueaban M, y será un estado absorbente.

$\delta_{tot} = \delta_{par} \cup \{((q,a), q_p)$ para todo (q,a) para el que no existe $\delta_{par}(q,a)\} \cup \{(q_p, a), q_p)$ para todo a de $\Sigma\}$

AFD para el complemento $L(M)^c$

Dado un AFD $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ ¿cómo construimos un AFD M^c que acepte $L(M)^c$?
M^c debe aceptar:

- cadenas tales que cuando M las procesa termina en un estado no final
- cadenas que bloquean M

AFD para el complemento $L(M)^c$

Dado un AFD $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ ¿cómo construimos un AFD M^c que acepte $L(M)^c$?
M^c debe aceptar:

- cadenas tales que cuando M las procesa termina en un estado no final
- cadenas que bloquean M

Para simplificar, hagamos que ninguna cadena bloquee M, completando su función de transición para que sea total.
Así, si M tiene función de transición total:

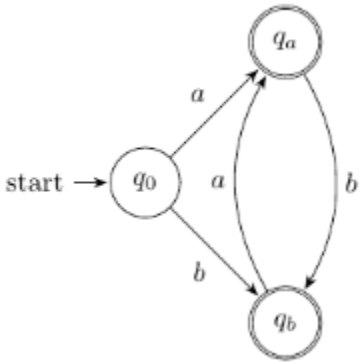
M^c debe aceptar:

- cadenas tales que cuando M las procesa termina en un estado no final

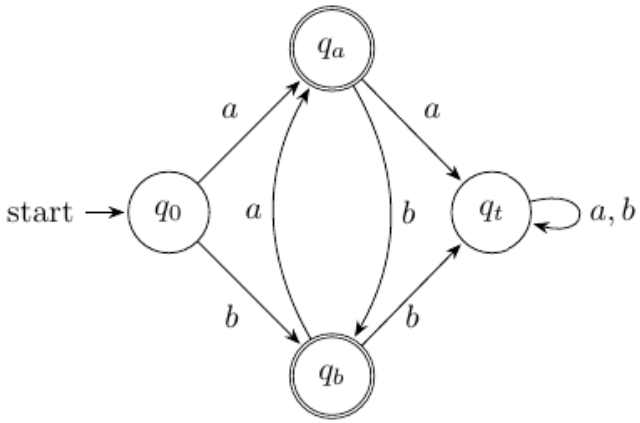
Se logra haciendo $F^c = Q - F$

Ejemplo: AFD para el $L(M)^c$

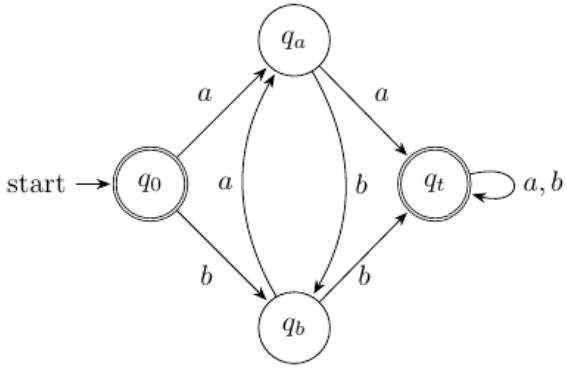
AFD con función de transición parcial que acepta cadenas no vacías que tienen a y b alternadas



AFD con función de transición total que acepta cadenas no vacías que tienen a y b alternadas



AFD que acepta la cadena vacía o cadenas que no tienen a y b alternadas



Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

"Teoria de la computación". Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Secciones 2.1 a 2.3.



Peter Linz.

"An introduction to formal languajes and automata".

Capítulo 2.1.



Lorena Bergamini.

"Autómatas, Lenguajes y Gramáticas"